

Código Prolog — Paradigma Lógico

Explicação didática linha a linha — `logico/folha_pagamento.pl`

[Folha de Pagamento](#)

[Paradigmas](#)

[Linha a linha](#)

Como ler este código

Prolog descreve fatos e relações. O programa consulta essas relações para chegar aos valores calculados.

Regras de negócio usadas

- $\text{valor_hora} = \text{salário_bruto} / 180$
- $\text{extras} = \text{valor_hora} \times 1,5 \times \text{horas extras}$
- $\text{base_irrf} = \text{bruto} + \text{extras} - \text{INSS} - \text{dependentes} \times 189,59$
- $\text{líquido} = \text{bruto} + \text{extras} - \text{INSS} - \text{IRRF}$
- Os mesmos três funcionários são usados em todas as versões: Ana, Bruno e Carla.

Visão geral da solução

A implementação produz os mesmos resultados verificados nas quatro linguagens: Total da folha = 6564.90; maior líquido = Ana (3317.07); menor líquido = Carla (1245.83).

Explicação linha a linha

Linha	Código	Explicação didática
1	<code>% Folha de pagamento - paradigma logico (Prolog)</code>	Comentário explicativo; não é executado pelo Prolog.
2	<code>% Politica: valores monetarios exibidos com 2 casas decimais; calculos internos usam numeros reais.</code>	Comentário explicativo; não é executado pelo Prolog.
3		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
4	<code>funcionario('Ana', 4500.00, 2, 8).</code>	Fato de entrada: nome, salário bruto, dependentes e horas extras.
5	<code>funcionario('Bruno', 2200.00, 0, 0).</code>	Fato de entrada: nome, salário bruto, dependentes e horas extras.
6	<code>funcionario('Carla', 1300.00, 1, 4).</code>	Fato de entrada: nome, salário bruto, dependentes e horas extras.

Linha	Código	Explicação didática
7		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
8	<code>faixa_inss(1412.00, 0.075).</code>	Fato que declara uma faixa de INSS com limite e alíquota.
9	<code>faixa_inss(2666.00, 0.090).</code>	Fato que declara uma faixa de INSS com limite e alíquota.
10	<code>faixa_inss(4000.00, 0.120).</code>	Fato que declara uma faixa de INSS com limite e alíquota.
11	<code>faixa_inss(infinito, 0.140).</code>	Fato que declara uma faixa de INSS com limite e alíquota.
12		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
13	<code>faixa_irrf(2259.00, 0.000).</code>	Fato que declara uma faixa de IRRF com limite e alíquota.
14	<code>faixa_irrf(2826.00, 0.075).</code>	Fato que declara uma faixa de IRRF com limite e alíquota.
15	<code>faixa_irrf(3751.00, 0.150).</code>	Fato que declara uma faixa de IRRF com limite e alíquota.
16	<code>faixa_irrf(4664.00, 0.225).</code>	Fato que declara uma faixa de IRRF com limite e alíquota.
17	<code>faixa_irrf(infinito, 0.275).</code>	Fato que declara uma faixa de IRRF com limite e alíquota.
18		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
19	<code>aliquota(Tipo, Valor, Aliquota) :-</code>	Predicado que relaciona tipo de imposto, valor e alíquota encontrada.
20	<code>faixa(Tipo, Limite, Aliquota),</code>	Consulta uma faixa genérica de acordo com o tipo recebido.
21	<code>dentro_da_faixa(Valor, Limite),</code>	Regra: valor cabe na faixa quando é menor ou igual ao limite numérico.
22	<code>!.</code>	Corte: impede que Prolog busque outras faixas depois da primeira válida.
23		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.

Linha	Código	Explicação didática
24	<code>faixa(inss, Limite, Aliquota) :- faixa_inss(Limite, Aliquota).</code>	Linha de Prolog que define relações, consultas ou cálculos do programa.
25	<code>faixa(irrf, Limite, Aliquota) :- faixa_irrf(Limite, Aliquota).</code>	Linha de Prolog que define relações, consultas ou cálculos do programa.
26		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
27	<code>dentro_da_faixa(_, infinito).</code>	Regra: infinito aceita qualquer valor como última faixa.
28	<code>dentro_da_faixa(Valor, Limite) :- number(Limite), Valor <= Limite.</code>	Regra: valor cabe na faixa quando é menor ou igual ao limite numérico.
29		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
30	<code>valor_extras(salario(_, Bruto, _, HorasExtras), Extras) :-</code>	Predicado que calcula o valor das horas extras.
31	<code>Extras is (Bruto / 180.0) * 1.5 * HorasExtras.</code>	Avalia a expressão aritmética das horas extras.
32		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
33	<code>deducao_dependentes(salario(_, _, Dependentes, _), Deducao) :-</code>	Predicado que calcula a dedução por dependentes.
34	<code>Deducao is Dependentes * 189.59.</code>	Multiplica dependentes por 189,59.
35		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
36	<code>calcular_funcionario(salario(Nome, Bruto, Dependentes, HorasExtras), resultado(Nome, Bruto, Extras, INSS, IRRF, Liquido)) :-</code>	Predicado principal que relaciona salário de entrada com resultado calculado.
37	<code>valor_extras(salario(Nome, Bruto, Dependentes, HorasExtras), Extras),</code>	Chama o predicado que calcula extras.
38	<code>aliquota(inss, Bruto, AliquotaINSS),</code>	Predicado que relaciona tipo de imposto, valor e alíquota encontrada.
39	<code>INSS is Bruto * AliquotaINSS,</code>	Calcula o desconto do INSS.
40	<code>deducao_dependentes(salario(Nome, Bruto, Dependentes, HorasExtras), Deducao),</code>	Calcula a dedução por dependentes.

Linha	Código	Explicação didática
41	<code>BaseTemporaria is Bruto + Extras - INSS - Deducao,</code>	Monta a base antes de aplicar o mínimo zero.
42	<code>BaseIRRF is max(0.0, BaseTemporaria),</code>	Garante que a base de IRRF não fique negativa.
43	<code>aliquota(irrf, BaseIRRF, AliquotaIRRF),</code>	Predicado que relaciona tipo de imposto, valor e alíquota encontrada.
44	<code>IRRF is BaseIRRF * AliquotaIRRF,</code>	Calcula o desconto de IRRF.
45	<code>Liquido is Bruto + Extras - INSS - IRRF.</code>	Calcula líquido: bruto + extras - INSS - IRRF.
46		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
47	<code>folha(Funcionarios, Resultados) :-</code>	Predicado que calcula a folha completa a partir de uma lista.
48	<code>maplist(calcular_funcionario, Funcionarios, Resultados).</code>	Aplica calcular_funcionario a cada item da lista.
49		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
50	<code>total_folha(Resultados, Total) :-</code>	Predicado que soma todos os salários líquidos.
51	<code>findall(Liquido, member(resultado(_, _, _, _, Liquido), Resultados), Liquidos),</code>	Extraí todos os valores líquidos da lista de resultados.
52	<code>sum_list(Liquidos, Total).</code>	Soma a lista de líquidos.
53		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
54	<code>maior_liquido([Resultado], Resultado).</code>	Caso base: lista com um elemento tem esse elemento como maior.
55	<code>maior_liquido([R1, R2 Resto], Maior) :-</code>	Compara dois primeiros resultados e continua com o maior.
56	<code>R1 = resultado(_, _, _, _, L1),</code>	Desestrutura o resultado para acessar o salário líquido.
57	<code>R2 = resultado(_, _, _, _, L2),</code>	Desestrutura o resultado para acessar o salário líquido.

Linha	Código	Explicação didática
58	<code>(L1 >= L2 -> maior_liquido([R1 Resto], Maior) ; maior_liquido([R2 Resto], Maior)).</code>	Escolhe recursivamente o maior líquido.
59		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
60	<code>menor_liquido([Resultado], Resultado).</code>	Caso base: lista com um elemento tem esse elemento como menor.
61	<code>menor_liquido([R1, R2 Resto], Menor) :-</code>	Compara dois primeiros resultados e continua com o menor.
62	<code>R1 = resultado(_, _, _, _, _, L1),</code>	Desestrutura o resultado para acessar o salário líquido.
63	<code>R2 = resultado(_, _, _, _, _, L2),</code>	Desestrutura o resultado para acessar o salário líquido.
64	<code>(L1 <= L2 -> menor_liquido([R1 Resto], Menor) ; menor_liquido([R2 Resto], Menor)).</code>	Escolhe recursivamente o menor líquido.
65		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
66	<code>funcionarios_obrigatorios(Funcionarios) :-</code>	Monta a lista de funcionários a partir dos fatos funcionario/4.
67	<code>findall(salario(Nome, Bruto, Dependentes, HorasExtras), funcionario(Nome, Bruto, Dependentes, HorasExtras), Funcionarios).</code>	Extrai todos os valores líquidos da lista de resultados.
68		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
69	<code>imprimir_resultado(resultado(Nome, Bruto, Extras, INSS, IRRF, Liquido)) :-</code>	Predicado para imprimir um resultado formatado.
70	<code>format('~w Bruto: ~2f Extras: ~2f INSS: ~2f IRRF: ~2f Liquido: ~2f~n',</code>	Imprime texto formatado com duas casas decimais.
71	<code>[Nome, Bruto, Extras, INSS, IRRF, Liquido]).</code>	Linha de Prolog que define relações, consultas ou cálculos do programa.
72		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.

Linha	Código	Explicação didática
73	<code>main :-</code>	Predicado principal executado no início do programa.
74	<code>funcionarios_obrigatorios(Funcionarios),</code>	Monta a lista de funcionários a partir dos fatos funcionario/4.
75	<code>folha(Funcionarios, Resultados),</code>	Predicado que calcula a folha completa a partir de uma lista.
76	<code>total_folha(Resultados, Total),</code>	Predicado que soma todos os salários líquidos.
77	<code>maior_liquido(Resultados, Maior),</code>	Determina o maior salário líquido.
78	<code>menor_liquido(Resultados, Menor),</code>	Determina o menor salário líquido.
79	<code> Maior = resultado(NomeMaior, _, _, _, _, LiquidoMaior),</code>	Extraí nome e líquido do maior resultado.
80	<code> Menor = resultado(NomeMenor, _, _, _, _, LiquidoMenor),</code>	Extraí nome e líquido do menor resultado.
81	<code> writeln('Folha de pagamento - paradigma logico (Prolog)'),</code>	Imprime uma linha de texto.
82	<code> writeln('Politica: valores monetarios exibidos com 2 casas decimais; calculos internos usam numeros reais.'),</code>	Imprime uma linha de texto.
83	<code> nl,</code>	Imprime uma linha em branco.
84	<code> maplist(imprimir_resultado, Resultados),</code>	Aplica calcular_funcionario a cada item da lista.
85	<code> nl,</code>	Imprime uma linha em branco.
86	<code> format('Total da folha: ~2f~n', [Total]),</code>	Imprime texto formatado com duas casas decimais.
87	<code> format('Maior salario liquido: ~w (~2f)~n', [NomeMaior, LiquidoMaior]),</code>	Imprime texto formatado com duas casas decimais.
88	<code> format('Menor salario liquido: ~w (~2f)~n', [NomeMenor, LiquidoMenor]).</code>	Imprime texto formatado com duas casas decimais.
89		Linha em branco para separar grupos de fatos e predicados.
90	<code>:- initialization(main, main).</code>	Instrui o Prolog a executar main quando o arquivo for carregado.

Resumo para apresentação oral

Explique que Prolog trabalha com fatos e predicados. As faixas são fatos, os cálculos são relações e maplist aplica a regra a todos. O cuidado principal é a ordem das metas aritméticas.